



Architecture des ordinateurs

Chapitre 1

Histoire de l'informatique



CH1 - Histoire de l'informatique

1.1 Des nombres et des hommes

1.2 Deux millénaires de progrès

1.3 Evolution des ordinateurs

1.4 Evolution des performances



1.1 Des nombres et des hommes

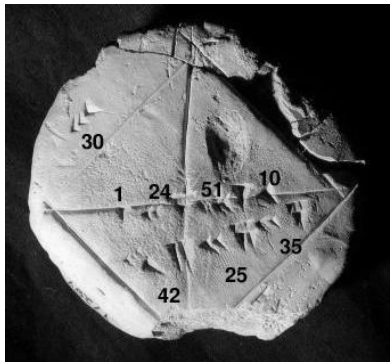
La nécessité de **savoir compter** est apparue très tôt dans l'histoire de l'humanité.

- Techniques simples: cailloux (du latin *calculus* → calcul), jetons, nœuds, entailles, ...
- Exemple: nombre de soldats avant et après la bataille.
- Système de **numération unaire**.
 - Peu pratique pour les grands nombres!

Les systèmes de numération (1)

- Un *nombre* représente une quantité.
- Invention des chiffres: un *chiffre* est la représentation symbolique d'un nombre.
- Jetons de formes ou tailles différentes.
- Symboles (barres, hiéroglyphes, chiffres romains, arabes, ...)

Tablette mésopotamienne



Chiffres romains : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, ...

Chiffres arabes : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (0 inventé plus tard)

- *Numération additive* : opérations arithmétiques de base (addition, soustraction).
- Peu pratique pour les grands nombres!



Les systèmes de numération (2)

- *Numération de position*: la valeur d'un chiffre dépend de sa position dans le nombre et d'une base de numération.
- La *base* désigne la valeur dont les puissances successives interviennent dans l'écriture des nombres.

$$1234_{10} = 1 \times 10^3 + 2 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 4 \times 10^0$$

$$1234_8 = 1 \times 8^3 + 2 \times 8^2 + 3 \times 8^1 + 4 \times 8^0 = 668_{10}$$

- Invention du *zéro*: lever les ambiguïtés.

$$12 \neq 12_ \neq 12_ \neq 1_2 \neq 1_ _2$$

$$12 \neq 120 \neq 1200 \neq 102 \neq 1002$$



Les systèmes de numération (3)

Base	Nom	Usage	Origine
1	Unaire	Comptage (doigts, cailloux, entailles)	
2	binaire	Logique, électronique, informatique	
5	quinaire		Aztèques (doigts d'une main)
7	septénaire	Jours de la semaine, notes (tons)	
8	octal	Informatique	Premiers ordinateurs
10	décimal	Système de numération le plus répandu	Chinois (doigts des 2 mains)
12	duodécimal	Mois, heures, musique (tons + demi-tons)	Egyptiens
16	hexadécimal	Informatique	
20	vicésimal ou vigésimal		Mayas (doigts + orteils)
60	sexagésimal	Trigonométrie (angles), minutes, secondes	Babyloniens, indiens, arabes...



Les systèmes de numération (4)

Exercices

- Donner le **nom** du système de numération et la **valeur décimale** des nombres suivants:
 - 1010_2 ➤ $1 \times 2^3 + 1 \times 2^1 = 8 + 2 = 10_{10}$
 - 42031_5 ➤ $4 \times 5^4 + 2 \times 5^3 + 3 \times 5^1 + 1 \times 5^0 = 2766_{10}$
 - 123_7 ➤ $1 \times 7^2 + 2 \times 7^1 + 3 \times 7^0 = 66_{10}$
 - 777_8 ➤ $7 \times 8^2 + 7 \times 8^1 + 7 \times 8^0 = 511_{10}$
 - 12345_{12} ➤ $1 \times 12^4 + 2 \times 12^3 + 3 \times 12^2 + 4 \times 12^1 + 5 \times 12^0 = 24677_{10}$



CH1 - Histoire de l'informatique

1.1 Des nombres et des hommes

1.2 Deux millénaires de progrès

1.3 Evolution des ordinateurs

1.4 Evolution des performances

1.2 Deux millénaires de progrès

Antiquité et moyen-âge: abaquas, bouliers, tables à compter, bâtons de Neper.



Encore utilisé au baby-foot !

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0/1	0/2	0/3	0/4	0/5	0/6	0/7	0/8	0/9
2	0/2	0/4	0/6	0/8	1/0	1/1	1/2	1/3	1/4
3	0/3	0/6	0/9	1/2	1/5	1/8	2/0	2/1	2/2
4	0/4	0/8	1/1	1/6	2/0	2/4	2/8	3/0	3/1
5	0/5	1/0	1/5	2/0	2/5	3/0	3/5	4/0	4/5
6	0/6	1/1	1/6	2/1	2/6	3/1	3/6	4/1	4/6
7	0/7	1/4	2/1	2/8	3/5	4/2	4/9	5/0	5/3
8	0/8	1/6	2/4	3/2	4/0	4/8	5/6	6/4	6/2
9	0/9	1/8	2/7	3/6	4/5	5/4	6/3	7/2	8/1

$7 \times 1 = 7$
 $7 \times 2 = 14$
 $7 \times 3 = 21$
 $7 \times 4 = 28$
 $7 \times 5 = 35$
 $7 \times 6 = 42$
 $7 \times 7 = 49$
 $7 \times 8 = 56$
 $7 \times 9 = 63$

1
2
3
4
5
6
7
8
9

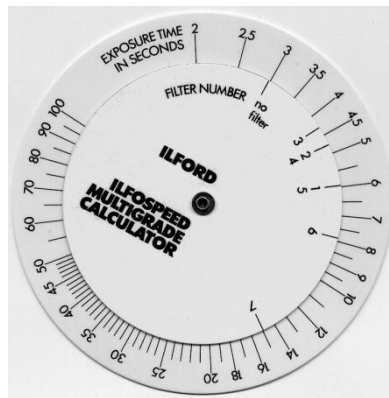
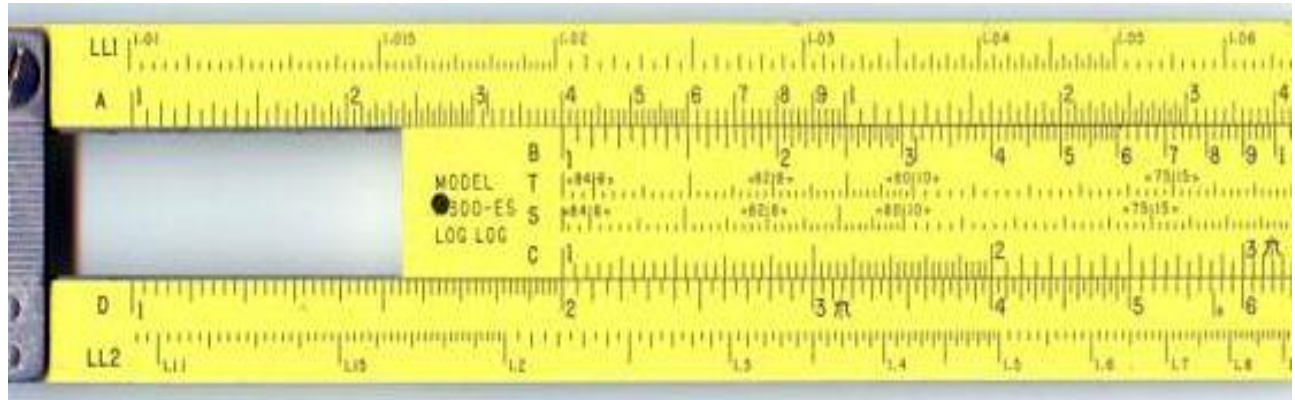
PLATEAU

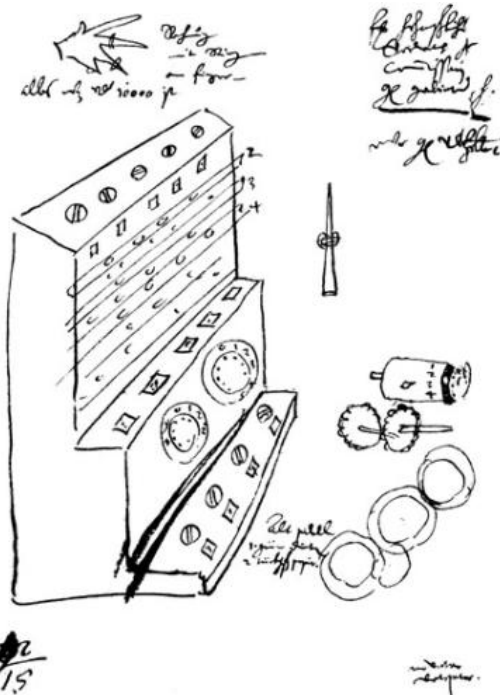
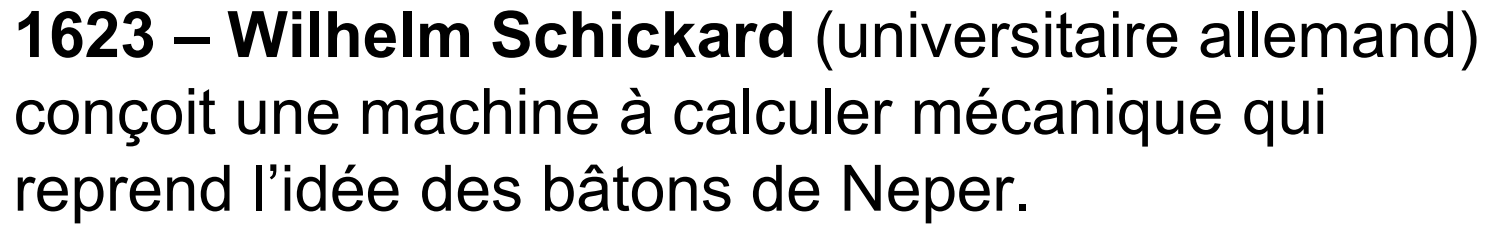
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0/2	0/4	0/6	0/8	1/0	1/2	1/4	1/6	1/8	0/0
0/3	0/6	0/9	1/2	1/5	1/8	2/1	2/4	2/7	0/0
0/4	0/8	1/1	1/6	2/0	2/4	2/8	3/1	3/5	0/0
0/5	1/0	1/5	2/0	2/5	3/0	3/5	4/0	4/5	0/0
0/6	1/2	1/8	2/4	3/0	3/6	4/2	4/8	5/4	0/0
0/7	1/4	2/1	2/8	3/5	4/2	4/9	5/6	6/3	0/0
0/8	1/6	2/4	3/2	4/0	4/8	5/6	6/4	7/2	0/0
0/9	1/8	2/7	3/6	4/5	5/4	6/3	7/2	8/1	0/0

Bâtons de Napier

[Exemple d'utilisation \(Wikipedia\)](#)

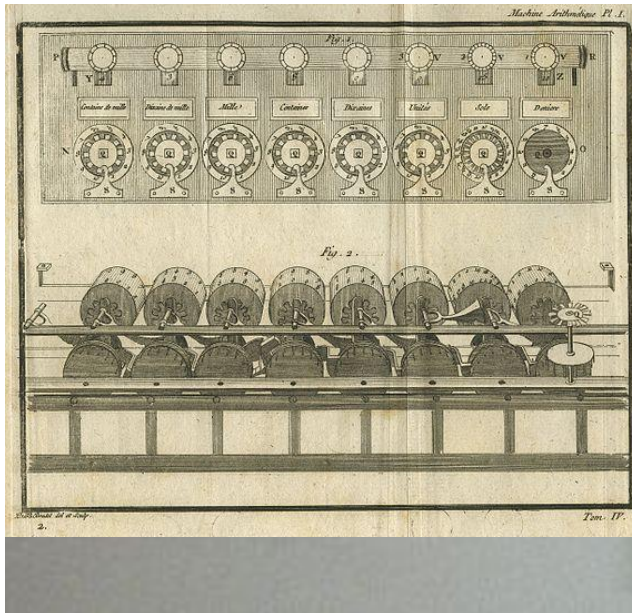
1614 – John Neper (mathématicien écossais) invente la théorie des logarithmes qui donnera naissance à la règle à calcul.





CH01.11

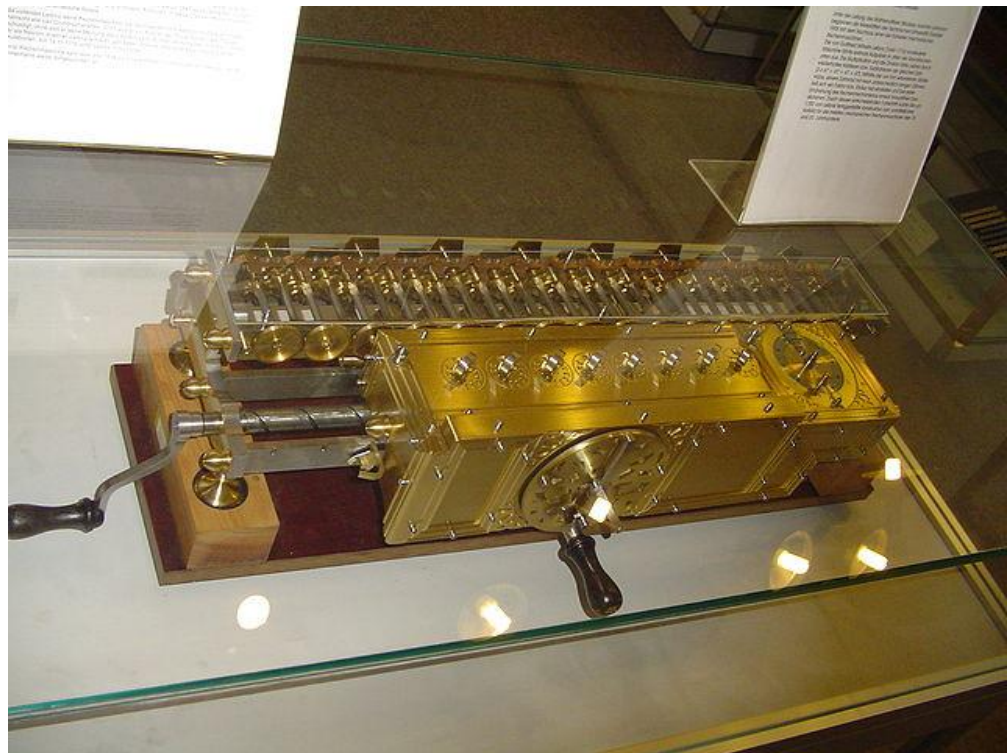
1642 – **Blaise Pascal** (philosophe et scientifique français) invente une machine à calculer dénommée la *Pascaline* qui permet d'additionner et de soustraire deux nombres de 6 chiffres. Multiplication = répétition d'additions.



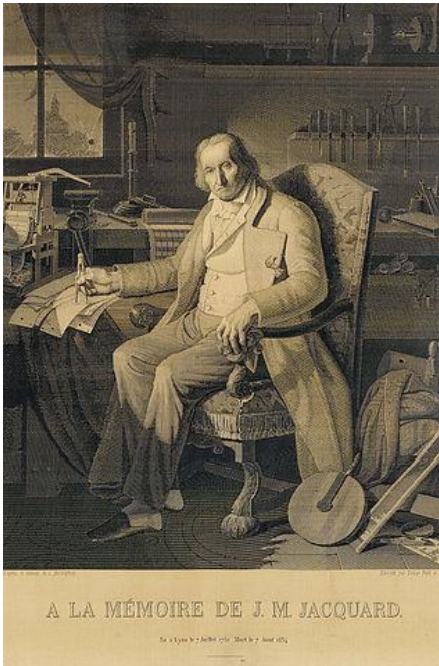
Principe addition : https://www.youtube.com/watch?v=GX4RQK_fQc

Mécanisme interne : <https://www.youtube.com/watch?v=hSI2WFfCTD8>

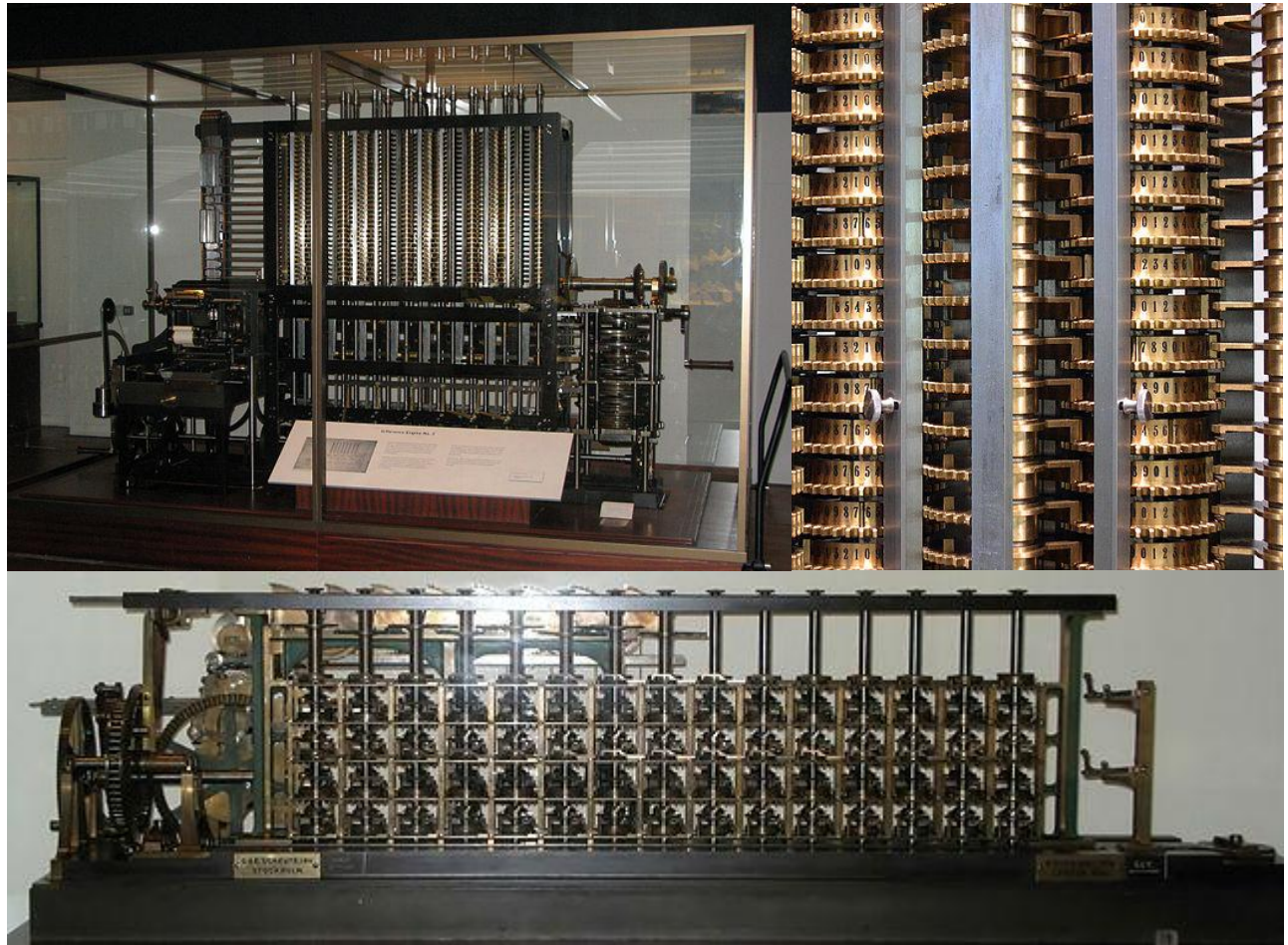
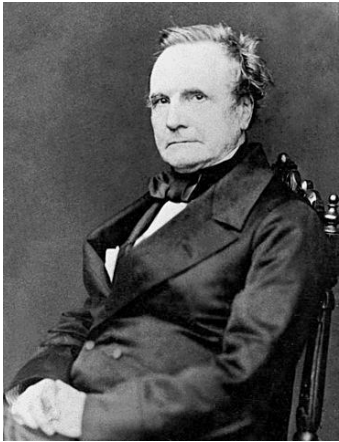
1673 – Gottfried Wilhelm Leibniz (philosophe et scientifique allemand) améliore la Pascaline et conçoit une machine pouvant également réaliser des multiplications et des divisions grâce à un chariot mobile. Invente le **système binaire** et l'**arithmétique binaire**.



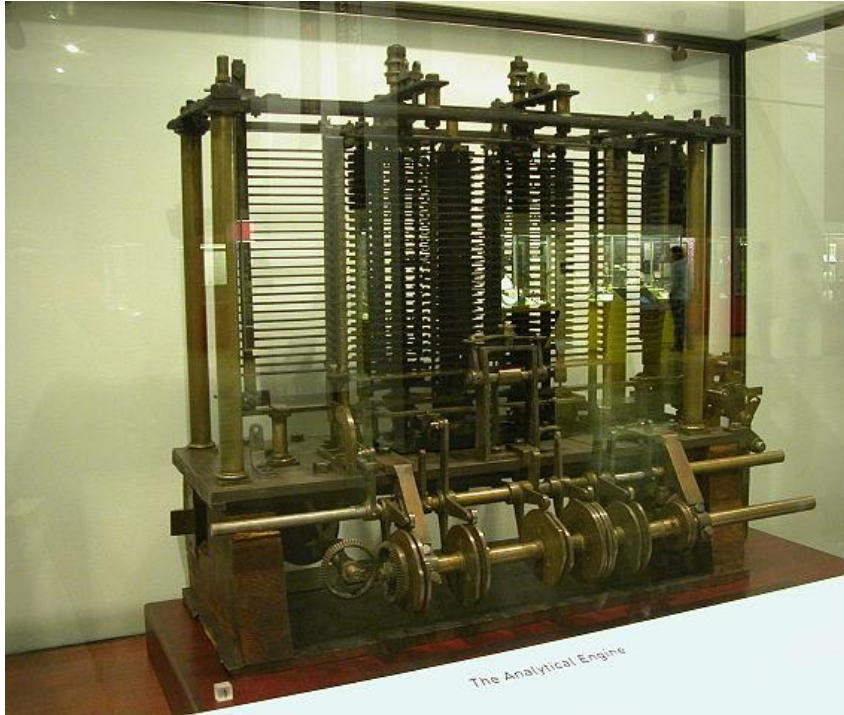
1805 – Joseph Jacquard (inventeur français) invente le *premier système de programmation*. Il utilise des bandes de carton perforées (ancêtre de la carte perforée) pour créer de manière automatique des *motifs complexes* sur un métier à tisser.



1822-1833 – **Charles Babbage** (mathématicien anglais)
invente une *machine à différences* pour réaliser des tables de
calculs (navigation, astronomie, ...) exactes.



1822-1833 – Charles Babbage (mathématicien anglais)
Il conçoit ensuite *la machine analytique*, qui permet de réaliser différentes opérations en fonction d'un *programme* établi sur des cartes perforées. (Collaboratrice = *Ada Augusta*)



Concepts très novateurs:

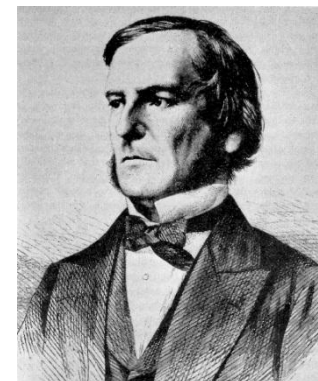
- ❖ Programme
 - ❖ Cartes perforées
- ❖ Processeur
 - ❖ Mécanisme de calcul
- ❖ Entrées / sorties
 - ❖ Lecture des cartes
 - ❖ Impression
- ❖ Mémoire
 - ❖ Magasin pour stocker les résultats intermédiaires

Irréalizable avec les moyens techniques de l'époque !!!

Principe de fonctionnement machine à différences :
<https://www.youtube.com/watch?v=be1EM3gQkAY>

1854 – George Boole (logicien, mathématicien et philosophe anglais) invente les bases mathématiques de la logique moderne.

L'*algèbre de Boole* (ou booléenne) est utilisée pour la conception des circuits électroniques et des ordinateurs.

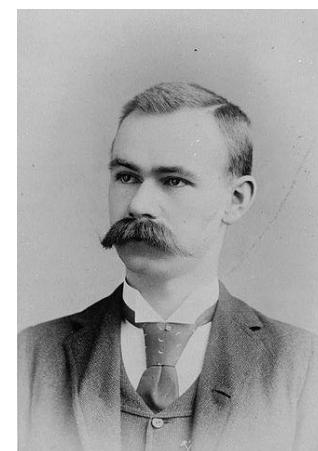


1890 – Herman Hollerith (ingénieur américain) construit un calculateur de statistiques à *cartes perforées* pour accélérer le recensement de la population américaine.

1	1	3	0	2	4	10	On	S	A	C	E	a	c	e	g		EB	SB	Ch	Sy	U	Sh	Hk	Br	Rm
2	2	4	1	3	E	15	Off	IS	B	D	F	b	d	f	h		SY	X	Fp	Cn	R	X	Al	Cg	Kg
3	0	0	0	0	W	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	1	1	1	1	0	25	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B	2	2	2	2	5	30	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C	3	3	3	3	0	3	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
D	4	4	4	4	1	4	D	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
E	5	5	5	5	2	C	E	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
F	6	6	6	6	A	D	F	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Q	7	7	7	7	B	E	Q	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
H	8	8	8	8	a	F	H	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
I	9	9	9	9	b	c	I	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

1896: Tabulating Machine Company

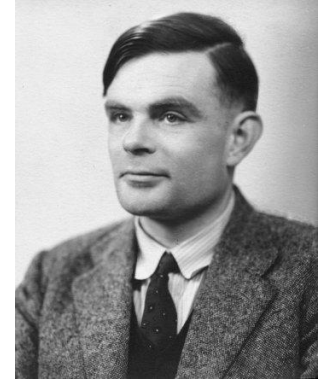
1924: International Business Machines Corporation (*IBM*)



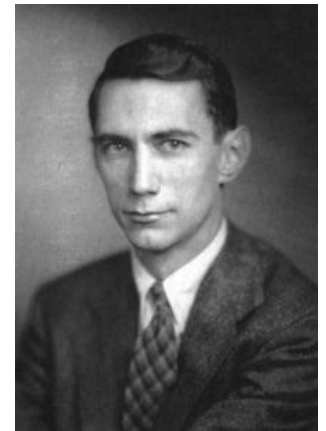


1936 – Alan Turing (mathématicien, cryptologue et informaticien anglais) présente une machine universelle, appelée *machine de Turing*, susceptible de résoudre tous les problèmes calculables.

Formalisation des concepts d'*algorithme* et de *calculabilité*.

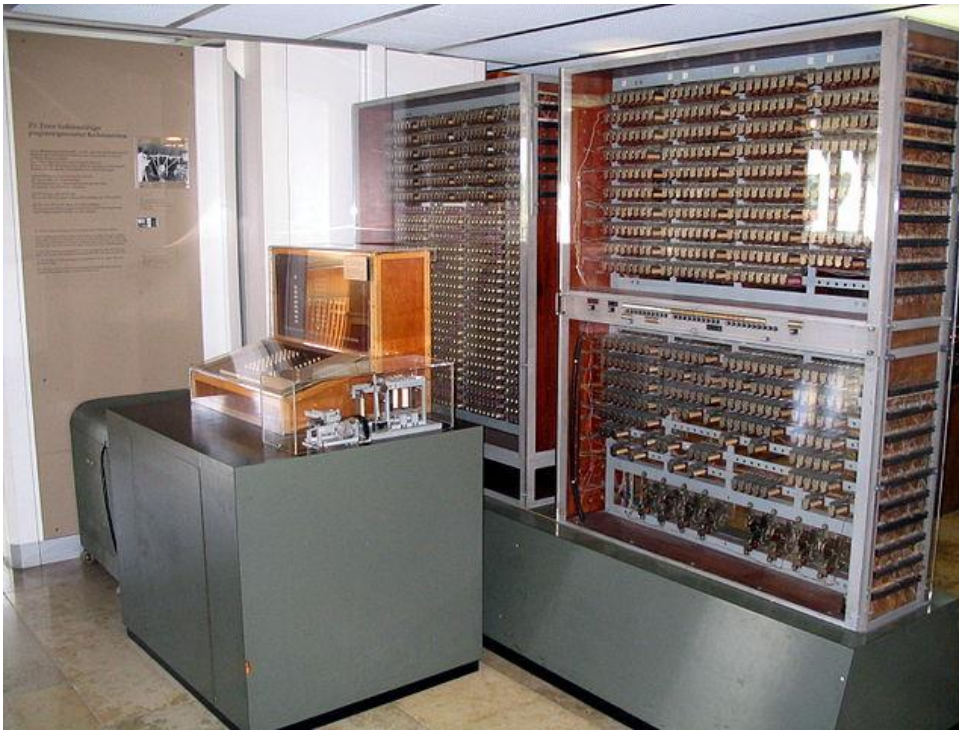


1938 – Claude Shannon (ingénieur et mathématicien américain) est le père fondateur de la *théorie de l'information* dans laquelle il effectue la synthèse entre les nombres binaires, l'algèbre de Boole et l'électronique.



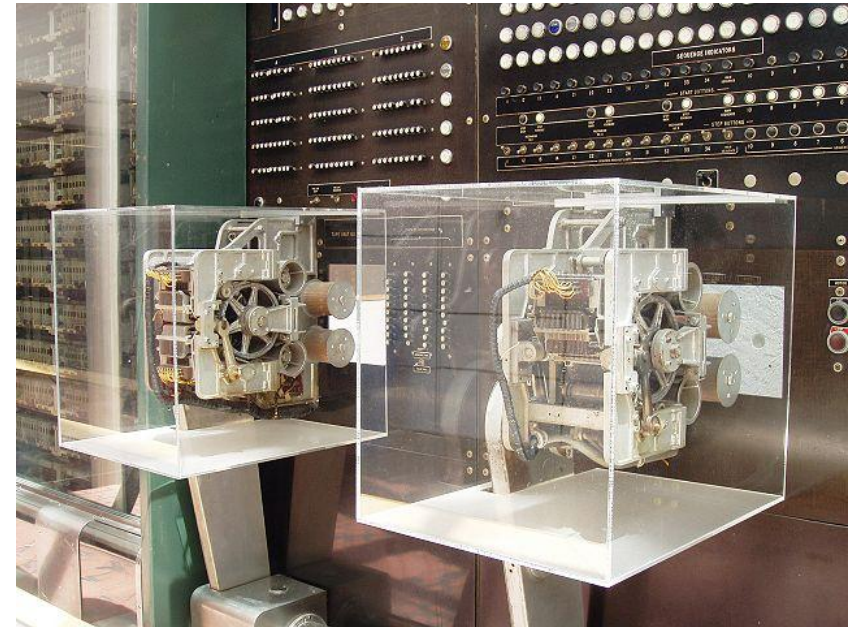
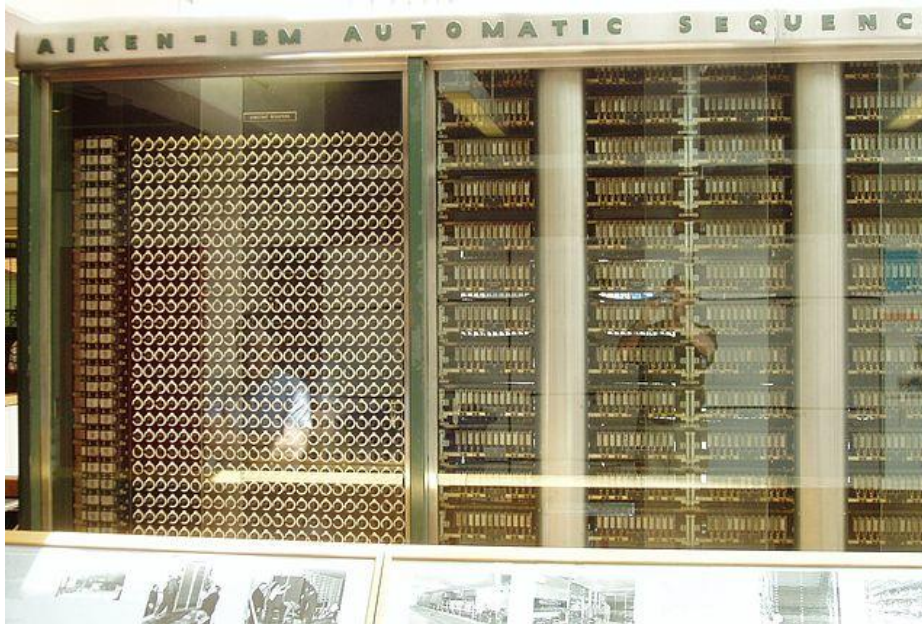
1936 à 1941 – Konrad Zuse (ingénieur allemand) construit les premiers **calculateurs électromécaniques** (**Z1** et **Z2**) basés sur le système binaire.

En 1941, le **Z3** est un calculateur universel composé de 2600 relais. Il réalise une multiplication en 5 secondes.



1944 – Howard Aiken (Harvard) : le **Mark I**.

Enorme calculateur électromécanique. 72 registres de 23 chiffres décimaux. Multiplication en 6 secondes. Addition et soustraction en 0,3 secondes.



1947 – Howard Aiken (Harvard) : le Mark II.

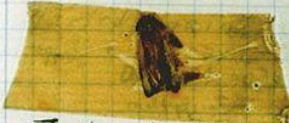
Relais électromagnétiques rapides (gain de 2,6 à 8x).

Fonctions mathématiques complexes en version matérielle.

9 septembre 1947 : premier bug informatique !



@National Museum of American History

0800 Aiken started
1000 " stopped - aiken ✓
1300 (032) MP-MC 1.98264000 9.037 846 795 correct
(033) PRO 2 2.13047645 4.615925059(-2)
correct 2.13067645
Relays 6-2 in 033 failed special speed test
in relay 10,00 test.
Relays changed
1100 Started Cosine Tape (Sine check)
1525 Started Multi Adder Test.
1545  Relay #70 Panel F
(moth) in relay.
First actual case of bug being found.
1630 Aiken started.
1700 closed down.

@Smithsonian Institution

Les calculateurs électromécaniques sont déjà obsolètes, car l'ère de l'électronique commence...



CH1 - Histoire de l'informatique

1.1 Des nombres et des hommes

1.2 Deux millénaires de progrès

1.3 Evolution des ordinateurs

1.4 Evolution des performances



1.3 Evolution des ordinateurs

« I think there is a world market
for maybe **five computers** »

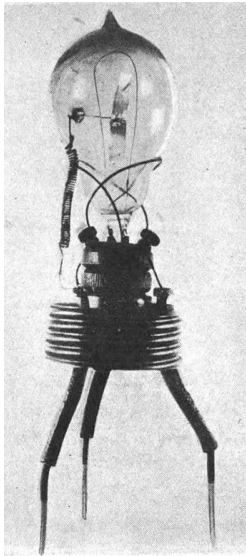
Citation attribuée à Thomas J. Watson
alors président d'IBM (1943)



1.3.1 Première génération : les tubes à vide (1945 – 1955)

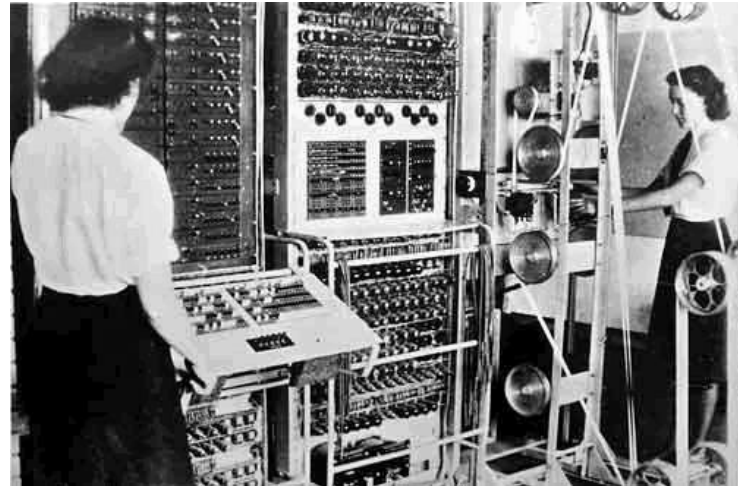
Composants : relais, tubes à vide, résistances.

Logiciels : langage machine seulement.

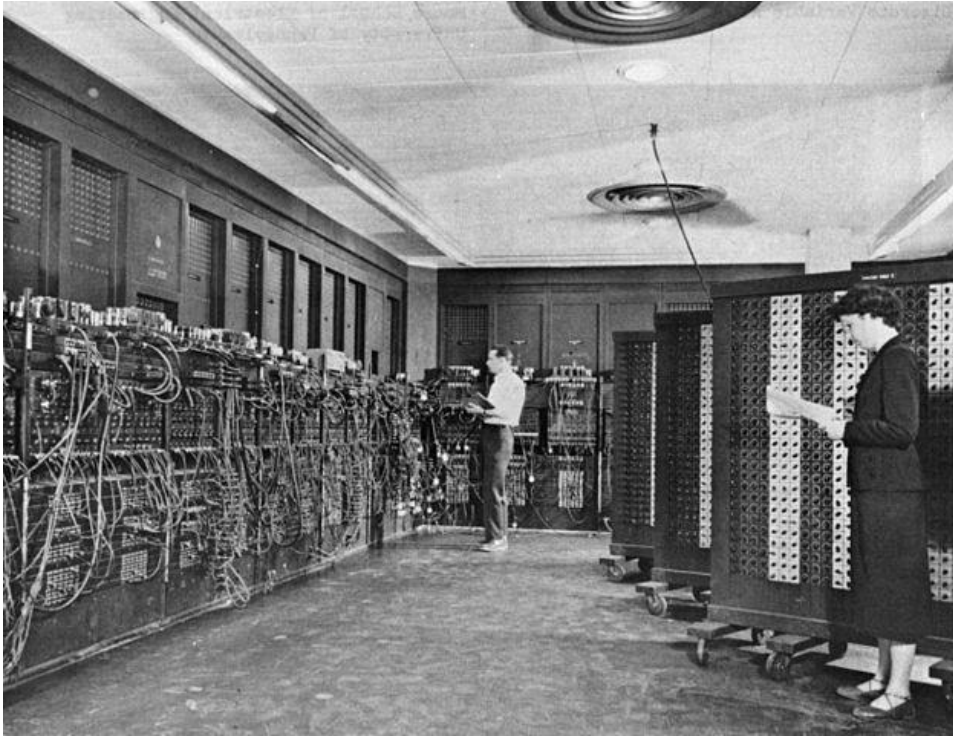


1904 – John Ambrose Fleming (physicien et ingénieur anglais) invente le premier *tube à vide* (diode à vide).

1943 – COLOSSUS : premier ordinateur électronique basé sur le système binaire.
(secret militaire)



1945 – ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer)



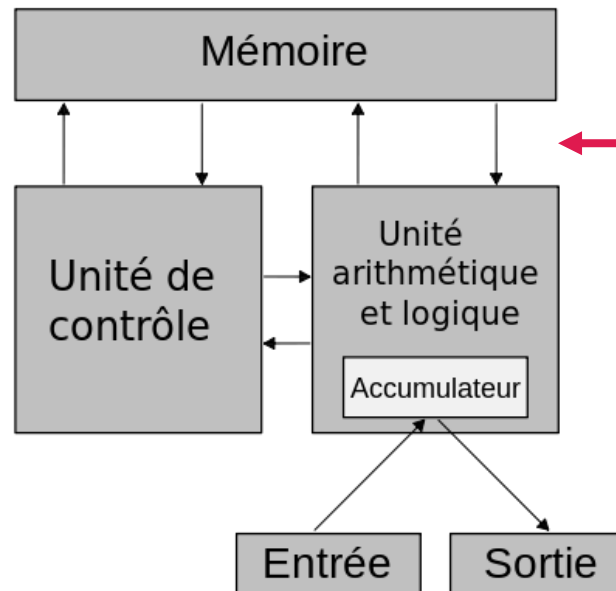
- Architecture à base de lampes et de tubes à vide : 18.000 tubes, 1.500 relais, 140 kW de consommation électrique, 30 tonnes, 170 m² au sol !
- 20 registres de 10 chiffres décimaux.
- 5.000 additions par seconde, multiplication en 0,3 millisecondes.
- Programmation peu pratique : 6.000 interrupteurs, une multitude de prises et une forêt de câbles.
- Données sur cartes perforées.
- Remplacement d'un tube toutes les qq minutes.



1945 – John von Neumann (avec Eckert et Mauchley)

- Evolution de l'ENIAC, appelée **EDVAC** (Electronic Discrete Variable Automatic Computer).
- Modèle d'ordinateur basé sur un **système de commande universel**. Celui-ci est contrôlé par un **programme dont les instructions sont codées en binaire et stockées en mémoire**, au même titre que les données.
- C'est l'**architecture (ou machine) de von Neumann**. Elle est à la base de l'ordinateur moderne. Elle est toujours utilisée dans la plupart des ordinateurs actuels.
- **Caractéristiques :**
 - ❖ Machine universelle contrôlée par un programme.
 - ❖ Instructions codées en binaire et stockées en mémoire.
 - ❖ Le programme peut modifier ses propres instructions.
 - ❖ Exécution des instructions en séquence, sauf lorsqu'une instruction provoque une rupture de séquence (saut).

1945 – John von Neumann (avec Eckert et Mauchley)



Goulot d'étranglement
de von Neumann

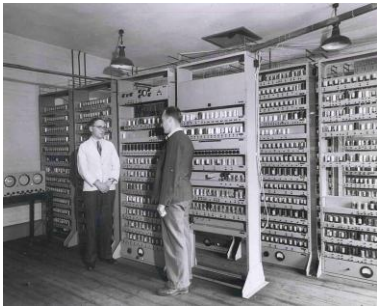
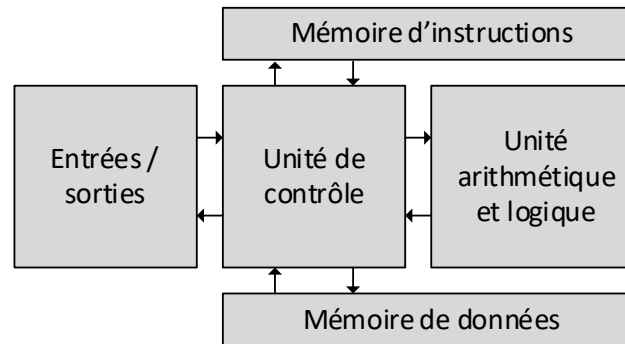
↓
Mémoire cache
(ch. 5)

Composants :

- Unité de contrôle : gère l'exécution du programme.
- Mémoire centrale : contient le programme et les données.
- Unité arithmétique et logique (ALU) : effectue les opérations mathématiques.
- Dispositifs d'entrée et sortie : pour communiquer avec le monde extérieur.

1945 – John von Neumann (avec Eckert et Mauchley)

- Alternative : l'**architecture Harvard** qui sépare physiquement la mémoire de données et la mémoire d'instructions



- 1949 – Maurice Wilkes** construit l'**EDSAC** (Electronic Delay Storage Automatic Calculator). **Premier ordinateur basé sur l'architecture de Von Neumann**. 5.000 opérations mathématiques dont 4.000 multiplications par minute.

- **1951 - Eckert et Mauchley** construisent l'**UNIVAC** (UNIVersal Automatic Computer). 5.200 tubes à vide, 13 tonnes, 1.905 opérations par seconde. Données stockées sur une **bande magnétique**.



- **1953 – IBM lance l'IBM 701** : 16.000 additions ou 2.200 multiplications par seconde. Viendront par la suite des versions améliorées (IBM 704 et IBM 709), ainsi que l'IBM 650.



1.3.2 Deuxième génération : les transistors (1955 – 1965)

Composants : transistors, mémoire à tores de ferrite, imprimantes, bandes magnétiques. Circuits imprimés.

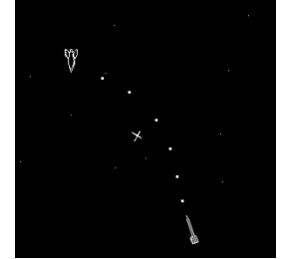
Logiciels : apparition des systèmes d'exploitation, langages évolués FORTRAN (1957), COBOL (1959).



- **1948 - *Invention du transistor*** par John Bardeen, Walter Brattain et William Shockley (laboratoires Bell).
- Les transistors remplacent les tubes : accroissement de la vitesse et de la fiabilité. Diminution des coûts de fabrication.
- Essor de l'informatique et naissance des grands acteurs du secteur : DEC, HP, Data General, ...

- **1960 – DEC PDP-1** (\$120.000) : le premier « *miniordinateur* ». Mémoire de 4.096 mots de 18 bits. 200.000 instructions par seconde.

- Premier écran graphique (512x512)
- Premier jeu vidéo !



- **1962 – IBM 7094** : domine le monde du calcul scientifique au début des années 60.

- **1965 – DEC PDP-8** (\$18.000) : le premier ordinateur de masse avec 50.000 exemplaires vendus. Introduit le *concept de bus* pour interconnecter les différents éléments de l'ordinateur.



- **1964 – CDC 6600** (conçu par *Seymour Cray*): premier super-ordinateur scientifique. Introduit la *notion de parallélisme* (plusieurs unités fonctionnelles travaillent en même temps) et de *coprocesseurs* pour s'occuper de la gestion des tâches et des entrées/sorties.

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spacewar!-PDP-1-20070512.jpg#mediaviewer/Fichier:Spacewar!-PDP-1-20070512.jpg>

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spacewar1.png#mediaviewer/Fichier:Spacewar1.png>

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/PDP-8e%2C_inside%2C_2.jpg/540px-PDP-8e%2C_inside%2C_2.jpg

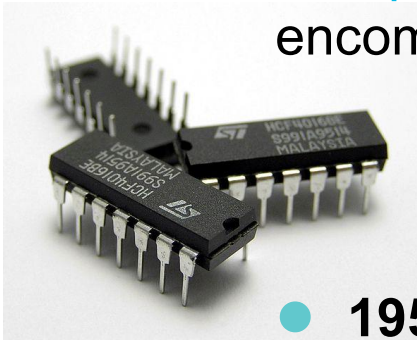
https://en.wikipedia.org/wiki/CDC_6600#/media/File:CDC_6600.jc.jpg

1.3.3 Troisième génération : les circuits intégrés (1965 – 1970)

Composants : circuits intégrés (faible consommation, fiables, encombrement réduit).

De nouvelles fonctionnalités apparaissent : multiprocesseur, systèmes d'exploitation multitâches, accès interactif, réseaux, ...

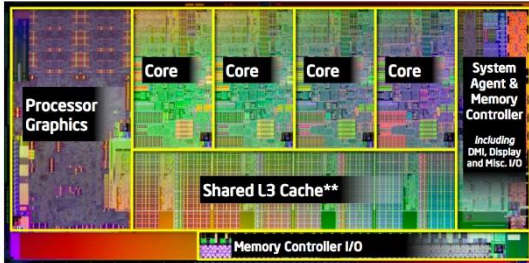
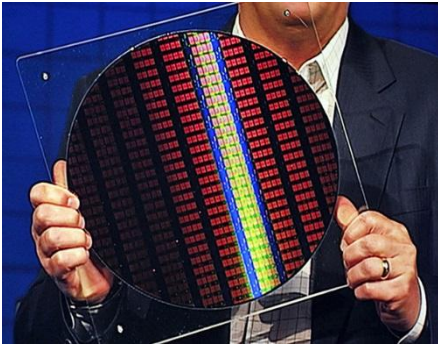
- **1958 – Premier circuit intégré** (Texas Instrument)
- **1964 – IBM System/360** : première *gamme d'ordinateurs* (modèles 30/40/50/65) *Multiprogrammation* (plusieurs programmes en mémoire). Emulation des modèles précédents (1401 et 7094) par la technique de la *microprogrammation*.
- **1969 – Système d'exploitation MULTICS** (ancêtre de *UNIX*).



1.3.4 Quatrième génération : les microprocesseurs (1970 – ?)

Composants : microprocesseurs, intégration à très large échelle (**VLSI**)

- La miniaturisation permet une forte augmentation de la puissance tout en diminuant les coûts et l'encombrement. Cela permet l'éclosion de la **microinformatique** et l'apparition de l'**ordinateur personnel** (PC).



- Périphériques de grande capacité, imprimantes laser de haute qualité, écrans graphiques en couleur.
- La **convergence numérique** s'amorce.

- **1971 – Premier microprocesseur** : 4004 d'Intel (4 bits, 740 KHz, 2.300 transistors, 90.000 opérations par seconde). Une puissance similaire à celle de l'ENIAC. [0,092 MIPS]
- **1972** – Microprocesseur 8008 d'Intel (8 bits, 200 KHz, 3.500 transistors)
- **1973** – Langage C pour le développement d'UNIX
- **1974** – Premier microprocesseur Motorola : 6800 (8 bits) [TRS-80, Apple II, ...]



- **1978** – Microprocesseur 8086 d'Intel (16 bits, 4,77 MHz, 0,33 MIPS). (*Famille x86*) [0,33 MIPS]
- **1981** – IBM Personal Computer :
spécifications publiques !
(processeur Intel 8088)



- **1984** – Apple Macintosh (Motorola 68000, processeur 16/32bits), première interface graphique grand public. [1,4 MIPS]



Lancement durant le SuperBowl 1984.

Publicité culte qui fait référence au roman de George Orwell « 1984 » et à la suprématie de l'IBM/PC.

<https://www.youtube.com/watch?v=2zfqw8nhUwA>

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IBM_PC_5150.jpg#mediaviewer/Fichier:IBM_PC_5150.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macintosh_128k_transparency.png#mediaviewer/Fichier:Macintosh_128k_transparency.png

- **À partir de 1986** – Processeurs Intel (32 bits) : 80386, 80486, Pentium [118], Pentium Pro [541], Pentium II, Core
- **À partir de 2000** – Processeurs Intel (64 bits) : Pentium 4, Pentium D, Core 2, Core i3, Core i5
- **2010** – Raspberry Pi Model A : nano-ordinateur monocarte à processeur ARM. Coût : entre 25\$ et 35\$



- **2011** – Processeur Core i7 2600K : 64 bits, 1,4 milliards de transistors, 3,4 GHz, 4 cœurs, 8 threads, 128.300 MIPS
- **2016** – Processeur Xeon Broadwell E5 : 64 bits, 7,2 milliards de transistors, 2,2 GHz, 22 cœurs, 44 threads, 14nm, 634 GFLOPS
- **2016** – GPU Nvidia GP100 : 15,3 giga transistors, >9.500 GFLOPS



Puissance iPhone 14 Pro ?



- Processeur A16 Bionic 6 cœurs
- 8.5 milliards de transistors
- Gravure en 5 nm
- Neural engine 16 cœurs
- GPU 5 cœurs, 2000 GFLOPS* FP32
 - $\geq 400.000.000$ x plus puissant que l'ENIAC
 - $\geq 1.400.000$ x plus puissant que le premier Macintosh

*GFLOPS = milliard d'opérations en virgule flottante / sec



CH1 - Histoire de l'informatique

1.1 Des nombres et des hommes

1.2 Deux millénaires de progrès

1.3 Evolution des ordinateurs

1.4 Evolution des performances



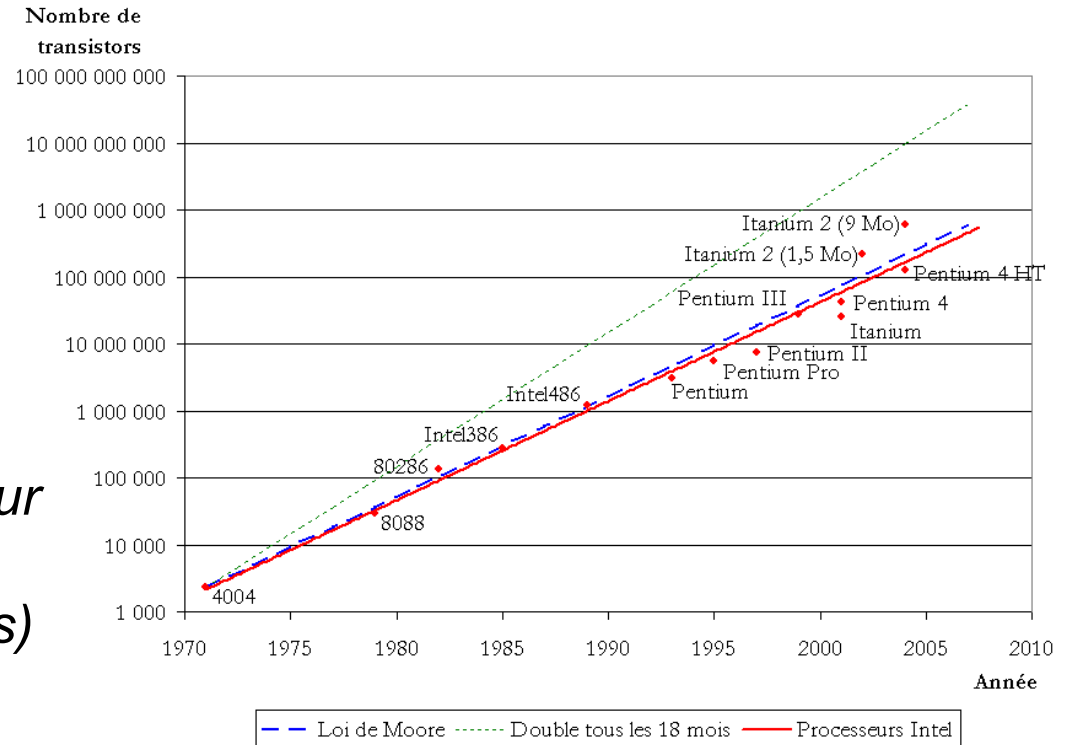
1.4 Evolution des performances

1^{ère} loi de Moore (1965)

*La **complexité** des circuits intégrés à base de transistors double **tous les ans** à coût constant.*

2^{ème} loi de Moore (1975)

*Le **nombre de transistors** sur une puce de silicium (microprocesseurs, mémoires) doublera **tous les deux ans**.*





1.4.2 Avantages et inconvénients de l'intégration à large échelle

Intégration de + en + poussée des composants

-  Augmentation de la capacité des puces mémoires.
-  Augmentation de la vitesse intrinsèque des composants (distances plus courtes) et donc de la fréquence d'horloge de l'ordinateur (augmentation du nombre d'instructions par seconde).
-  Processeurs de plus en plus sophistiqués et performants.
-  Plusieurs composants sur une seule puce (cores / cœurs, mémoire cache).



1.4.2 Avantages et inconvénients de l'intégration à large échelle

Les lois de la physique imposent des limites

- [-] Les limites atomiques seront bientôt atteintes.
 - Atome de silicium : $\varnothing$ van der Waals = 0,21 nm
 - 2024 : gravure en 3 nm utilisée commercialement
 - Perspectives confuses + pas le seul facteur
- [-] On ne peut pas réduire indéfiniment la taille d'un transistor
 - Agencement « 3D » de la structure (FinFET)
- [-] Phénomènes parasites de fuite de courant.
- [-] La quantité d'énergie dissipée devient problématique !



1.4.2 Avantages et inconvénients de l'intégration à large échelle

La barrière de la puissance dissipée

- Chaque fois qu'un transistor change d'état, il libère une petite quantité d'énergie. Plus il y a de transistors plus il y a d'énergie dissipée.
- L'énergie dissipée est fonction de la **fréquence d'horloge** et du **carré de la tension** de fonctionnement : $E \propto V^2 \times F$
 - La fréquence est plafonnée à 5 GHz.
 - La tension peut difficilement descendre en-dessous de 0,9V sans causer des problèmes techniques (bruit thermique).
- **Green Computing** = maximiser opérations/W



1.4.3 Quelles sont les solutions envisageables ?

- Changement radical de technologie:
 - Utiliser l'arséniure de gallium (GaAs) en remplacement du silicium (Si) → fréquence + élevée
 - Supraconducteurs → résistance nulle
 - Composants optiques → vitesse de transmission
 - Dispositifs quantiques
- A plus court terme...
 - Architectures multiprocesseurs (plusieurs cœurs, ou processeurs interconnectés)
 - Architectures parallèles distribuées (grappe de serveurs, grille informatique)
 - Programmation parallèle efficace